

全概率公式

二级结论

条件

条件 1（互不相容）：

$$A_i \cap A_j = \emptyset \ (i \neq j).$$

条件 2（并集完备）：

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega.$$

条件 3（概率正性）：

$$P(A_i) > 0 \text{ 对每个 } i.$$

结论

结论一（全概率公式）：

直观描述：将总概率按原因分类加权求和。

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B | A_i).$$

常见变形（两事件划分）：

直观描述：样本空间仅分为两个对立部分时的形式。

$$P(B) = P(A)P(B | A) + P(\bar{A})P(B | \bar{A}).$$

适用范围：仅当事件组 $\{A_i\}$ 构成 Ω 的一个划分且每个 $P(A_i) > 0$ 时才能使用；若 A_i 出现零概率事件则公式失效。

理解说明

一句话直觉

将复杂事件按照导致它发生的不同原因分类，分别计算概率后相加。

核心拆解

要点一（划分思想）：

将样本空间分割成若干个互不重叠且覆盖全体的部分。

要点二（加权求和）：

每个原因的概率乘以在该原因下事件发生的条件概率，再求和。

几何本质（面积分割）

设想样本空间为单位面积的正方形， A_i 各占一块互不重叠的区域，其面积为 $P(A_i)$ 。每个 A_i 中，事件 B 所占的比例为 $P(B | A_i)$ 。则 B 的总面积等于各块中 B 的面积之和，即 $\sum P(A_i) \cdot P(B | A_i)$ ，就是 $P(B)$ 。

代数意义（加权平均）

$P(B)$ 是各条件概率 $P(B | A_i)$ 的加权平均，权重恰好是 $P(A_i)$ 。

考点价值（计算桥梁）

- 考法一（正向求总概率）：已知各原因概率及条件概率，直接代入公式求总事件概率。
- 考法二（逆用求条件概率）：结合贝叶斯公式，已知 $P(B)$ 和 $P(A_i), P(B | A_i)$ 可求 $P(A_i | B)$ 。

顿悟点

关键是找到合适的完备事件组。划分可以人为构造，如按时间、来源、类型等分类，只要满足互斥且覆盖全部可能。

使用场景

- 场景一（多阶段试验）：如先选工厂再抽产品、先选盒子再取球等。
- 场景二（敏感问题调查）：通过随机化装置确定回答问题类型，再用全概率公式估计敏感行为比例。

证明

思路提示

全概率公式的核心是事件分解：将事件 B 按划分 A_i 拆解为若干互斥部分，然后利用概率可加性与乘法公式逐部分求和。

正式推导

步骤一（事件分解）：

由于 $\{A_i\}$ 是样本空间 Ω 的一个划分， B 可表示为 $B = \bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i)$ ，且这些交集互不相容。

$$\begin{aligned} B &= B \cap \Omega \\ &= B \cap \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) \\ &= \bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i). \end{aligned}$$

理由：利用划分定义，并运算对交运算分配，且 $B \cap A_i$ 之间互斥（因为 A_i

互斥)。

步骤二（可加性）：

互斥事件并的概率等于各事件概率之和。

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B \cap A_i).$$

理由：概率的可加性公理：有限个互斥事件之和的概率等于概率之和。

步骤三（乘法公式）：

对每个 i ，由条件概率定义 $P(B | A_i) = \frac{P(B \cap A_i)}{P(A_i)}$ ，因此

$$P(B \cap A_i) = P(A_i) P(B | A_i).$$

理由：条件概率的乘法公式，只需 $P(A_i) > 0$ （已假定）。

步骤四（代入求和）：

将步骤三的结果代入步骤二。

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) P(B | A_i).$$

理由：直接代换即得全概率公式。

结论回扣

证毕。上述推导表明，只要选定一个完备事件组，事件 B 的概率即可通过各原因的
概率与条件概率的加权和求得。

典型例题

例 1（基础）

题目：某工厂有甲、乙两条生产线。甲线产量占 60%，次品率为 2%；乙线产量占 40%，次品率为 3%。从总产品中任取一件，求它是次品的概率。

解题步骤：

第一步（设定事件）：

设 B 表示“取到次品”， A_1 表示“来自甲线”， A_2 表示“来自乙线”。则 $\{A_1, A_2\}$ 构成样本空间的一个划分。

理由：每件产品必然来自甲或乙，且不能同时来自两条线。

第二步（提取数据）：

$$P(A_1) = 0.6, P(A_2) = 0.4; P(B | A_1) = 0.02, P(B | A_2) = 0.03。$$

理由：已知条件直接给出产量占比和次品率。

第三步（套用公式）：

由全概率公式，

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1)P(B | A_1) + P(A_2)P(B | A_2) \\ &= 0.6 \times 0.02 + 0.4 \times 0.03 \\ &= 0.012 + 0.012 \\ &= 0.024. \end{aligned}$$

理由：代入公式计算即得。

关键结论：该产品为次品的概率为 0.024（即 2.4%）。

例 2（稍变形）

题目：某企业有三个车间，产量分别占总量的 50%、30%、20%，次品率分别为 1%、2%、4%。从总产品中任取一件，求它是次品的概率。

解题步骤：

第一步（设定事件）：

设 B 表示“次品”， A_1, A_2, A_3 分别对应第一、二、三车间。它们构成划分。

理由：产品必然来自且仅来自一个车间。

第二步（提取数据）：

$$P(A_1) = 0.5, P(A_2) = 0.3, P(A_3) = 0.2; P(B | A_1) = 0.01, P(B | A_2) = 0.02, P(B | A_3) = 0.04。$$

理由：题目直接给出。

第三步（套用公式）：

$$\begin{aligned} P(B) &= \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B | A_i) \\ &= 0.5 \times 0.01 + 0.3 \times 0.02 + 0.2 \times 0.04 \\ &= 0.005 + 0.006 + 0.008 \\ &= 0.019. \end{aligned}$$

理由：全概率公式代入计算。

关键结论：该产品为次品的概率为 0.019（即 1.9%）。

例 3（综合应用）

题目：某地区人群某疾病的患病率为 0.1%。一种检测方法对患病者的正确检出率（灵敏度）为 95%，对非患病者的正确排除率（特异度）为 90%。现从该地区随机抽取一人进行检测，问检测结果呈阳性的概率是多少？

解题步骤：

第一步（设定事件）：

设 B 表示“检测阳性”， A 表示“患病”，则 $\bar{A}$ 表示“未患病”。 $\{A, \bar{A}\}$ 构成划分。

理由：一个人要么患病要么不患病，二者互斥且完备。

第二步（提取数据）：

$P(A) = 0.001$, $P(\bar{A}) = 0.999$ ；灵敏度 95% 即 $P(B | A) = 0.95$ ，特异度 90% 意味着非患病者阳性的概率 $P(B | \bar{A}) = 1 - 0.90 = 0.10$ 。

理由：根据定义，特异度是正确排除非患病者的概率，故非患病者阳性率为 $1 - \text{特异度}$ 。

第三步（套用公式）：

由全概率公式，

$$\begin{aligned}P(B) &= P(A)P(B | A) + P(\bar{A})P(B | \bar{A}) \\&= 0.001 \times 0.95 + 0.999 \times 0.10 \\&= 0.00095 + 0.0999 \\&= 0.10085.\end{aligned}$$

理由：代入数值，先乘后加。

关键结论：检测结果呈阳性的概率约为 0.10085（即 10.085%）。

易错提醒

易错点一（忽略划分条件）

直接套用公式前没有验证事件组是否构成划分，即是否互斥且完备。

正确理解（验证划分）：

使用全概率公式必须保证 A_i 互不相容且 $\bigcup A_i = \Omega$ 。

错因分析（条件缺失）：

若 A_i 有重叠或遗漏，会导致概率计算重复或漏算，结果错误。

易错点二（条件概率颠倒）

混淆 $P(B | A_i)$ 与 $P(A_i | B)$ ，误将后者代入公式。

正确理解（区分方向）：

全概率公式中的条件概率是“在原因 A_i 下结果 B 发生的概率”，方向是原因 $\rightarrow$ 结果。

错因分析（概念混淆）：

分不清条件概率中的条件与结果的关系，导致数值代入错误。

易错点三（概率和不为 1）

忘记检查 $\sum P(A_i) = 1$ ，或划分不完全，导致加权平均时权重之和不为 1。

正确理解（权重归一）：

权重 $P(A_i)$ 必须满足 $\sum P(A_i) = 1$ ，否则公式不成立。

错因分析（遗漏或重复）：

若 $P(A_i)$ 之和小于 1 说明有遗漏，大于 1 说明有重叠，都是划分不正确的表现。

结论小结**一句话核心**

全概率公式将复杂事件的总概率分解为按原因（划分）加权的条件概率之和，实现分而治之的计算。

使用条件

- 条件 1（完备事件组）：**事件组 $\{A_i\}_{i=1}^n$ 必须满足 $A_i \cap A_j = \emptyset$ ($i \neq j$) 且 $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$ 。
- 条件 2（概率正性）：**每个 $P(A_i) > 0$ ，否则条件概率无定义。

关键提醒

- 易错点（划分验证）：**使用前必须确认划分的互斥性和完备性，不能想当然。
- 检查项（权重和）：**验证 $\sum_{i=1}^n P(A_i) = 1$ ，确保没有遗漏或重复。